

Relatório de Projeto:

Gestor Térmico Bioclimático IoT

Disciplina: Sustentabilidade e Eficiência Energética

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

Data: 30 de abril de 2026

Versão: 3.1 (Edição Web Server Local - Dashboard nativo)

1. Introdução

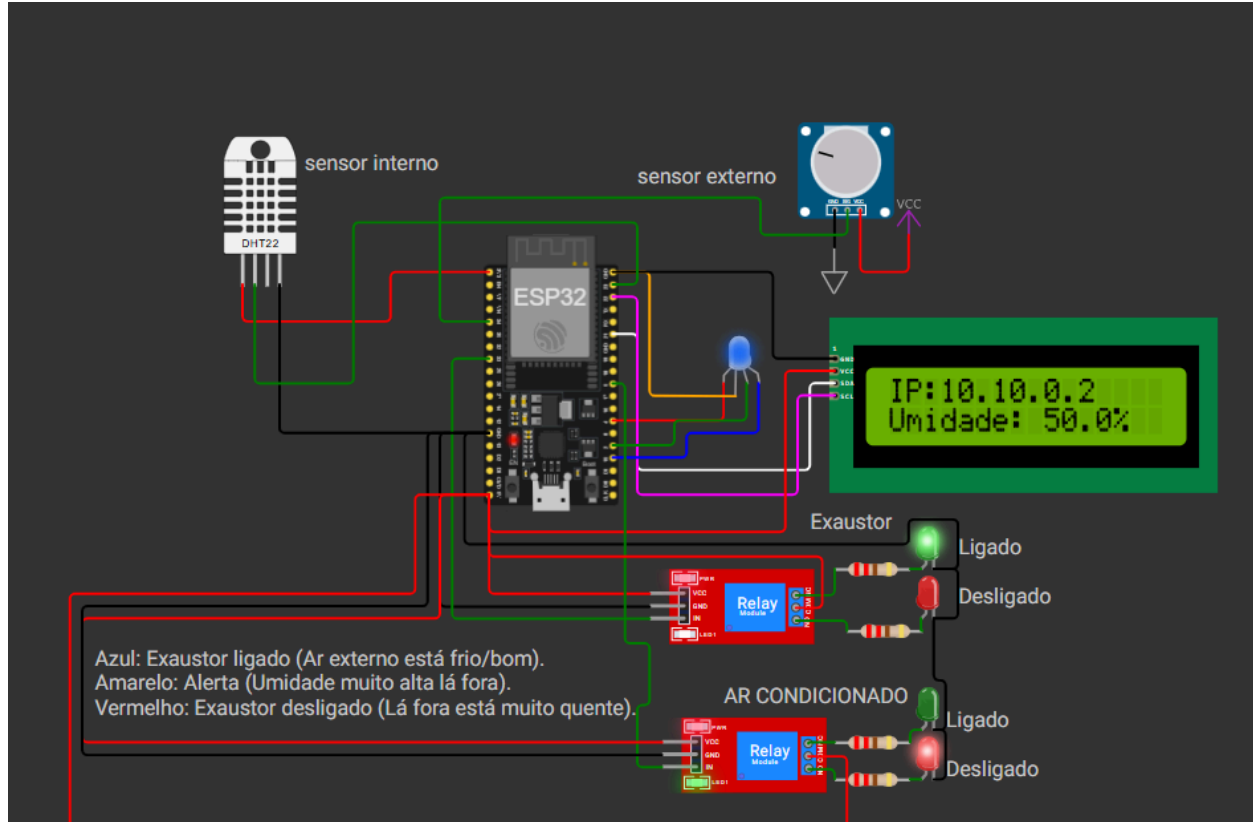
Este projeto apresenta o desenvolvimento de um sistema de automação inteligente utilizando o microcontrolador ESP32. O foco principal é a otimização da carga térmica e eficiência energética em ambientes climatizados, utilizando a estratégia de **Free Cooling**. O sistema monitora as condições ambientais e decide, de forma autônoma, a fonte de arrefecimento mais eficiente, priorizando a ventilação natural.

2. Objetivos

- **Objetivo Geral:** Desenvolver um protótipo de Gestão Ativa de Carga com interface de monitorização remota via servidor web local.
- **Objetivos Específicos:**
 - Monitorar temperatura e umidade (Interna/Externa) em tempo real.
 - Implementar um **Web Server nativo** no ESP32 para visualização de dados sem dependência de nuvem.
 - Executar a **Automação Total**: controle de exaustão e bloqueio de ar-condicionado via relé.
 - Fornecer interface local via Display LCD 16x2 e LED RGB.

3. Arquitetura do Sistema e Dashboard Web

Diferente de soluções baseadas em aplicações de terceiros, este sistema hospeda a sua própria interface de utilizador. O ESP32 atua como um servidor HTTP, servindo uma página HTML/CSS acessível via endereço IP na rede local.



Estado do Sistema	Cor do LED	Ação Física (Relé)	Interface Web (Dashboard)
Economia Ativa (Ext < Int - 2°C)	Azul	Exaustor ON / AC OFF	Status: "ECONOMIA ATIVA" (Fundo Azul)
Segurança Higrométrica (H > 70%)	Amarelo	Standby (Proteção)	Status: "HUMIDADE ALTA" (Fundo Amarelo)
Modo Padrão (Ext >= Int)	Vermelho	Exaustor OFF / AC ON	Status: "MODO PADRÃO" (Fundo Vermelho)

4. Especificações de Hardware

Para a montagem do protótipo e futura implementação em escala real:

- **Microcontrolador:** ESP32 DevKit V1.
- **Sensores:** 02x DHT22 (Simulação) / BME280 (Físico).
- **Atuadores:** 02x Módulo Relé (Simulando o controle de uma contatora de potência para o Ar-Condicionado e motor DC).
- **Carga Demonstrativa:** 01x Exaustor DC 12V (Cooler).
- **Interface:** 01 display LCD 16X2 I2C, 01 LED RGB Catodo Comum e 03 Resistores de 220Ω (Proteção das GPIOs).
- **Alimentação:** Fonte 12V DC com suporte a backup solar.7).
- **Rede:** Wi-Fi 802.11 b/g/n (Modo Station).

5. Conclusão

A implementação de um servidor web local eleva a fiabilidade do projeto, permitindo a monitorização em dispositivos móveis ou computadores sem necessidade de ligação à internet externa. Esta abordagem reforça o conceito de **Edge Computing**, onde o processamento e a visualização ocorrem na ponta, garantindo baixa latência e maior segurança de dados na gestão energética do campus.

1. O Esquema de Ligação (Fluxo de Potência)



1. **Entradas (Sensores):** Os dois sensores DHT22 (Interno e Externo) enviam dados de temperatura e umidade para o ESP32.

2. **Processamento (O Cérebro):** O ESP32 recebe as leituras e realiza a comparação matemática.

3. **Lógica de Decisão (O Algoritmo):** Este é o coração do projeto. O diagrama mostra o "diamante de decisão" que testa a sua fórmula: $T. Ext < (T. Int - 2^{\circ}C)$ AND $Hum. Ext < 70\%$.

4. **Saídas (Atuação):** Dependendo do resultado ("Sim" ou "Não"), o fluxo se divide:
 - **Sim (Modo Economia):** O relé aciona o exaustor e bloqueia o ar-condicionado. O LED fica azul.
 - **Não (Modo Padrão):** O relé desliga o exaustor e libera o ar-condicionado. O LED fica vermelho.

5. **Monitoramento:** Em paralelo, todos os dados são enviados para o LCD e para o seu Dashboard Web via IP.

2. Onde "cortar" o fio do Ar-Condicionado?

Existem duas formas de fazer isso na prática:

- **Opção A (Mais Profissional):** A contatora fica dentro do quadro de disjuntores da sala. Ela corta a fase que vai para a tomada do ar-condicionado.
- **Opção B (Mais Simples para Protótipo):** O relé interrompe apenas o fio de sinal (comum) da condensadora do ar-condicionado, mas isso exige mexer na fiação interna do aparelho.

OBS.: O relé ativa um Contator de Potência, garantindo o isolamento entre a eletrônica (ESP32) e a rede elétrica de alta potência.

3. Como explicar isso:

"Para controlar o ar-condicionado, utilizamos uma **estratégia de acionamento indireto**. O ESP32 aciona o módulo relé, que por sua vez energiza a bobina de um **contator**. É esse contator que suporta a alta corrente de partida do compressor do ar-condicionado. Quando o sistema entra em **Modo Economia**, o ESP32 abre o relé, a contatora desliga e o ar-condicionado é completamente desenergizado, forçando o uso da ventilação natural."

4. Ligação dos Pinos no Relé (Físico):

No seu módulo relé, você usará os pinos **COM (Comum)** e o **NF (Normalmente Fechado)** ou **NA (Normalmente Aberto)**:

- **Para o Ar-condicionado:** Use o **NF (Normalmente Fechado)**.
 - *Por que?* Porque se o seu ESP32 der algum problema ou faltar energia no circuito de controle, o ar-condicionado continua funcionando normalmente por padrão. Ele só será "cortado" quando o sistema decidir que está frio lá fora.